

Analýza a vizualizace

Cvičení 4 EDA→Story

Cíl cvičení

- Vytvořit (Jupyter) notebook
 - 3–6 grafů navázaných na KPI
- Každý graf
 - Popis, vysvětlení, doporučení
- Dohromady ucelená prezentace/příběh

Jak mají vypadat grafy?

Review přednášek

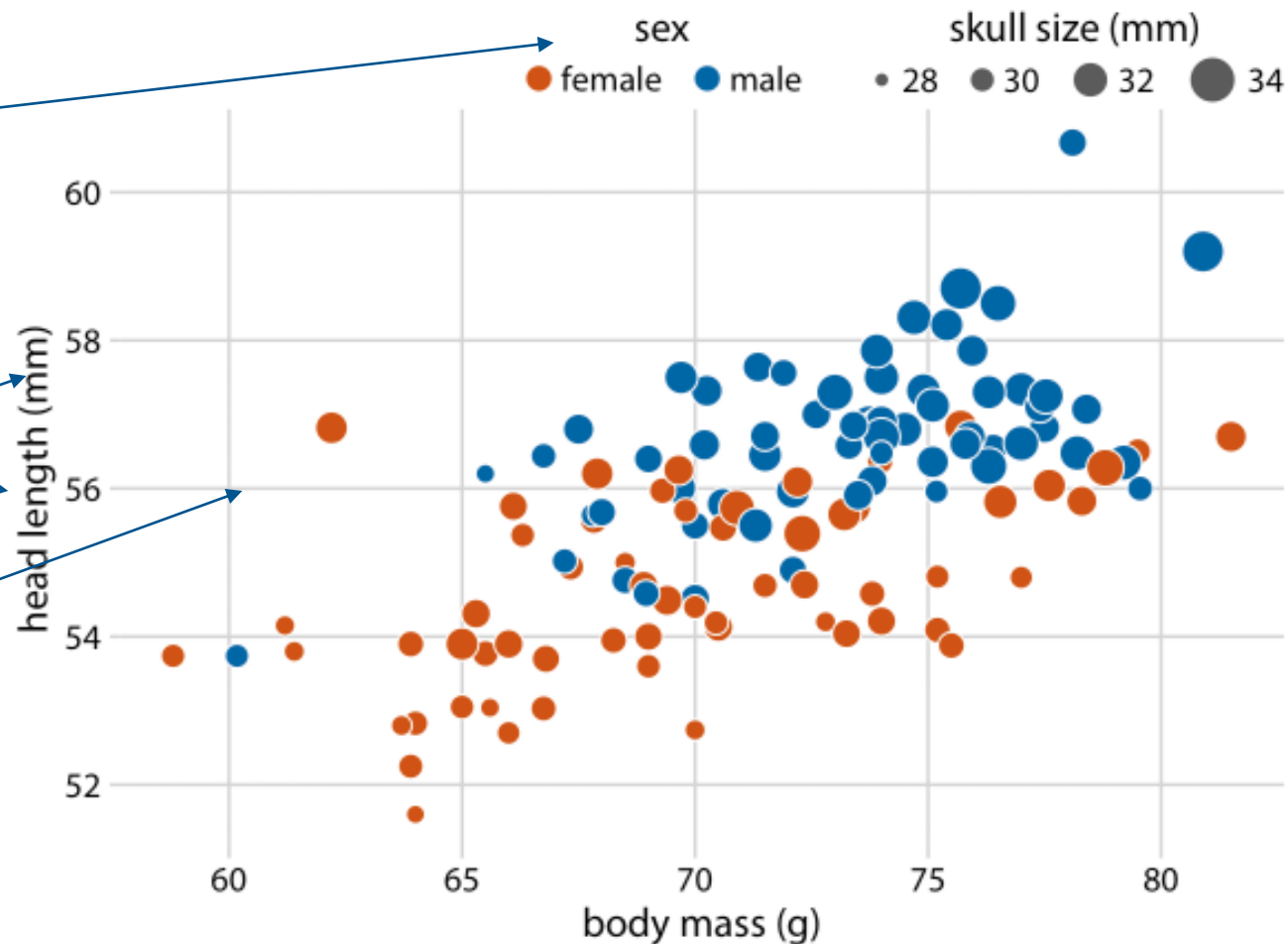
Obecné požadavky na diagramy

- Cíl, účel
- Kontext
- Zdroj dat
 - Jak byla data shromážděna, zpracování
 - Důvěryhodnost
- Časový rámec
- Popis

Podrobné požadavky

Přehled měřených osob....

- Název
- Legendy
- Sekery
 - Název/titul
 - **Jednotky!!!**
 - Značky
 - Mřížka
- Popisek/popis

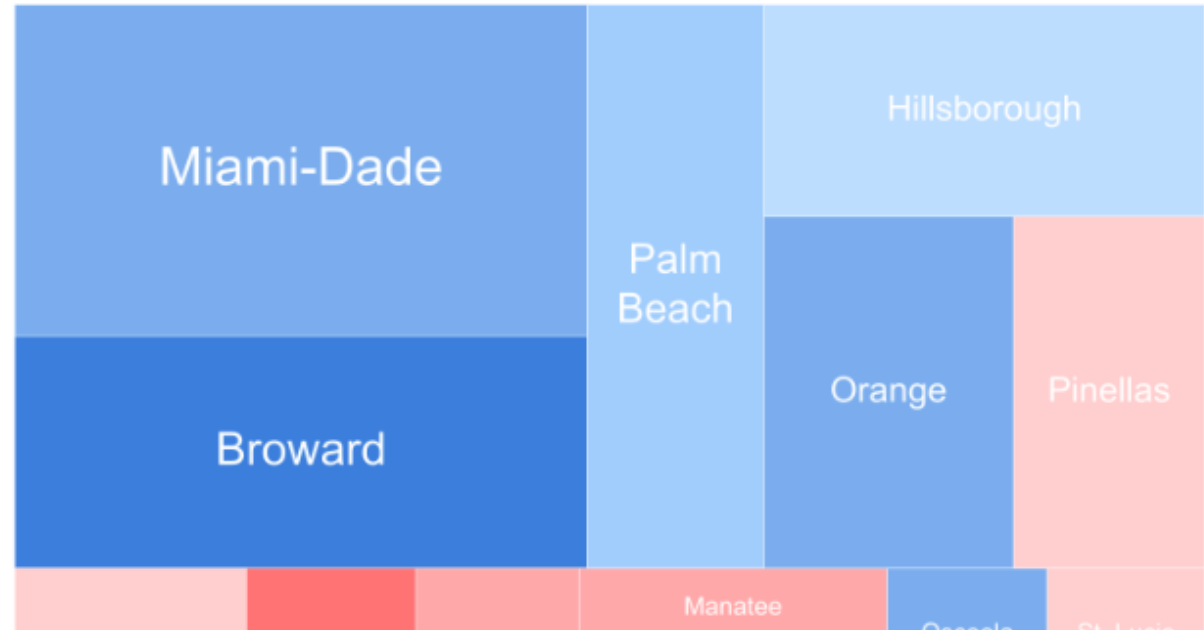


Název

- Kontext
 - **O čem to je**
 - Vyjasnění rozsahu
- Klíčové/hlavní sdělení
 - Závěr
 - Zdůrazněte nejdůležitější poznatek
- Uchování v paměti



Florida Counties
United States presidential election, 2016



Popisek/Popis

- Většinou v dokumentech, na webových stránkách...
- Popište obsah a kontext
- Identifikace
- Může zahrnovat název
- Když čtenáři nečtou celý okolní text
- Zdroj, pokud se nejedná o dílo autoi

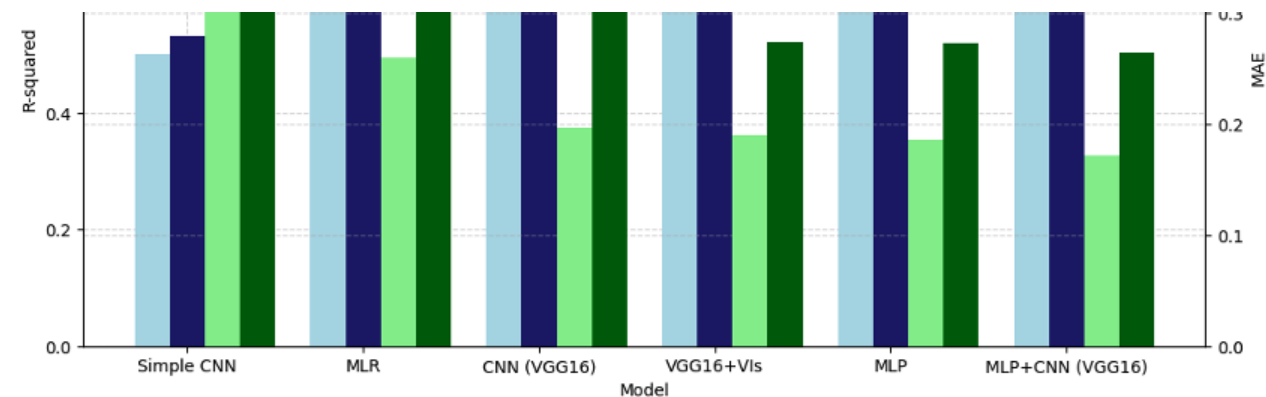
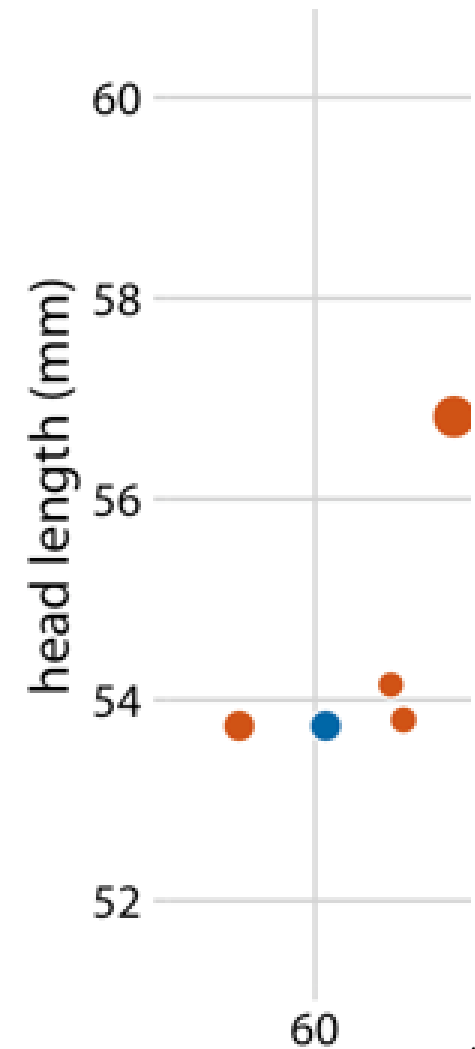
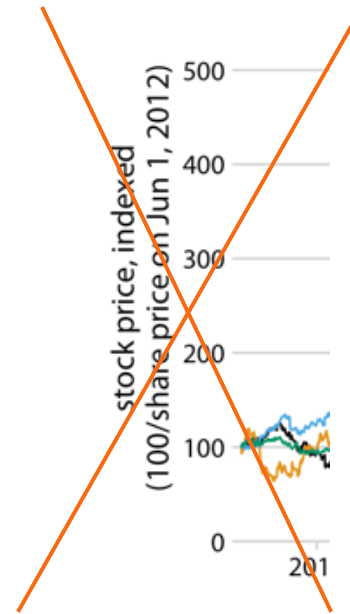


Figure 5. Comparative analysis of the prediction potential of four different models on independent Test set 1 (rabi 2021 season) and independent Test set 2 (rabi 2022 season) using performance metrics MAE and R^2 . Models are sorted based on MAE value. Specific values of the metrics are shown in Table 2.

Osy – Název/Titul

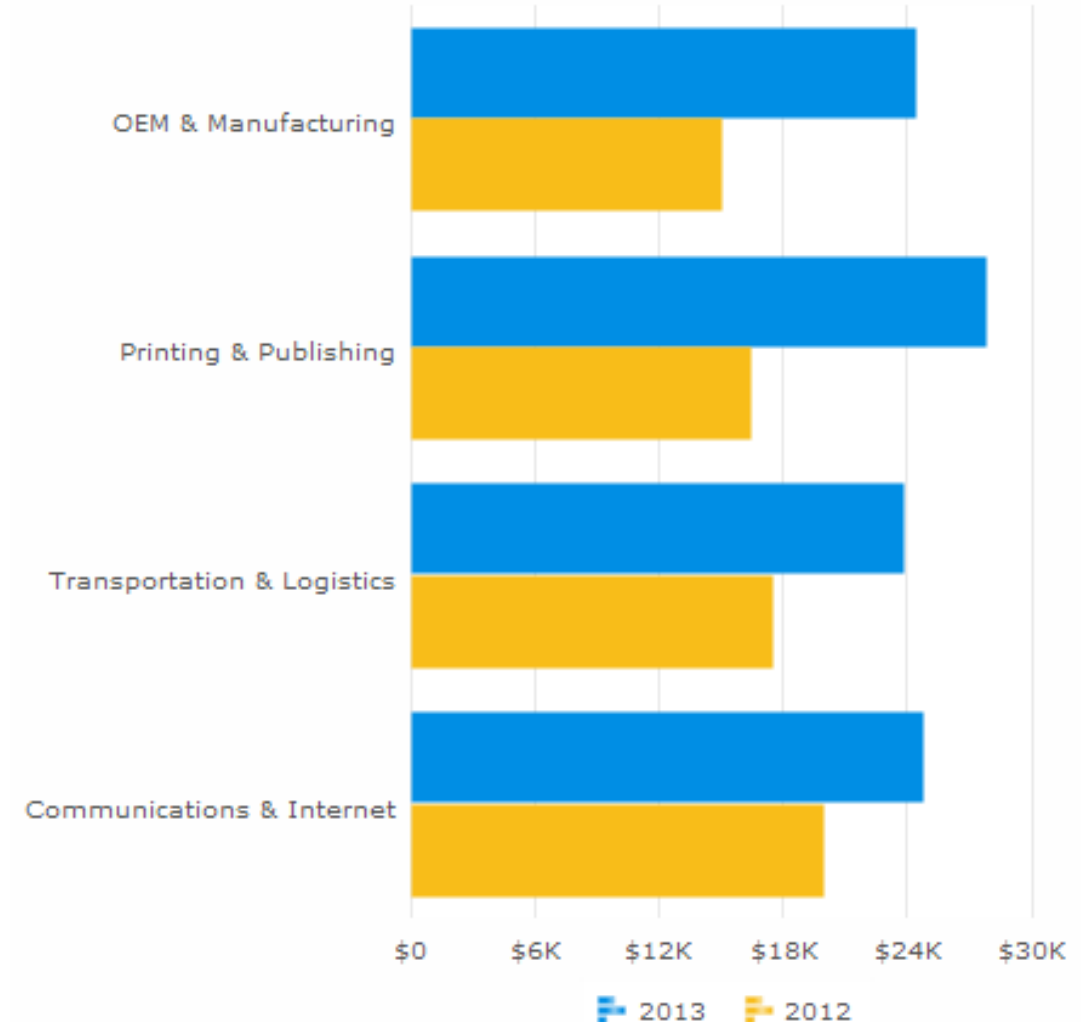
- Název proměnné
 - Jasně a jednoduché
- Jednotky!
 - Často v () nebo []



Osy – značky, mřížka



- Značky
 - Není nutné označovat všechny
 - Přizpůsobte konkrétním datům
- Mřížka
 - Čáry v mřížce pomáhají vést pohledu
 - Vizuální pomůcka

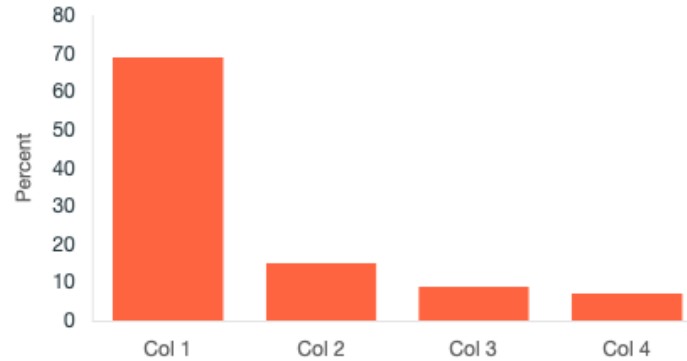


Osy – měřítko/rozsah

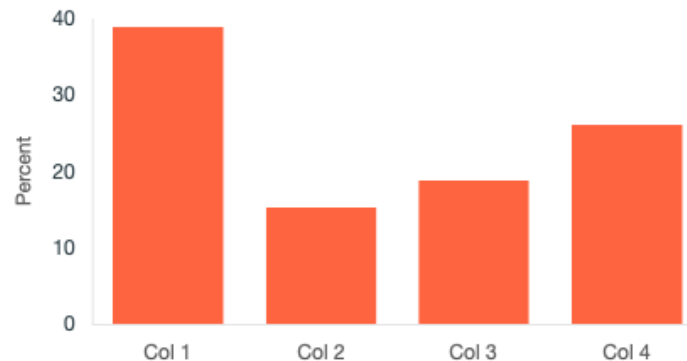
- Přizpůsobení měřítka
- Maximální možná hodnota?
- Zachovejte konzistenci
 - Srovnání

⚠ Failed Example

Bar Example

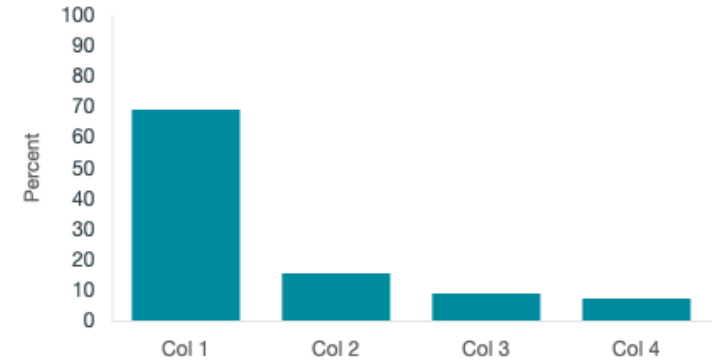


Bar Example 2

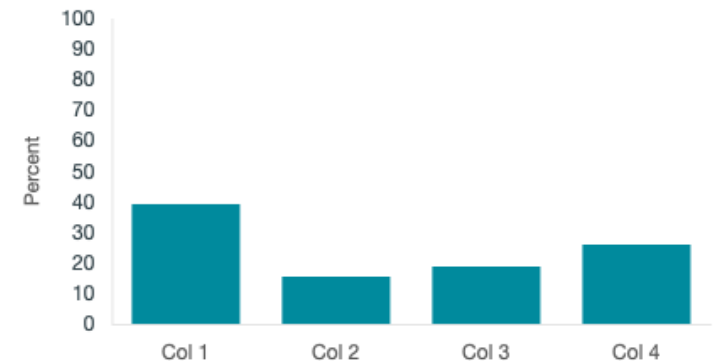


✓ Preferred Example

Bar Example 3



Bar Example 4

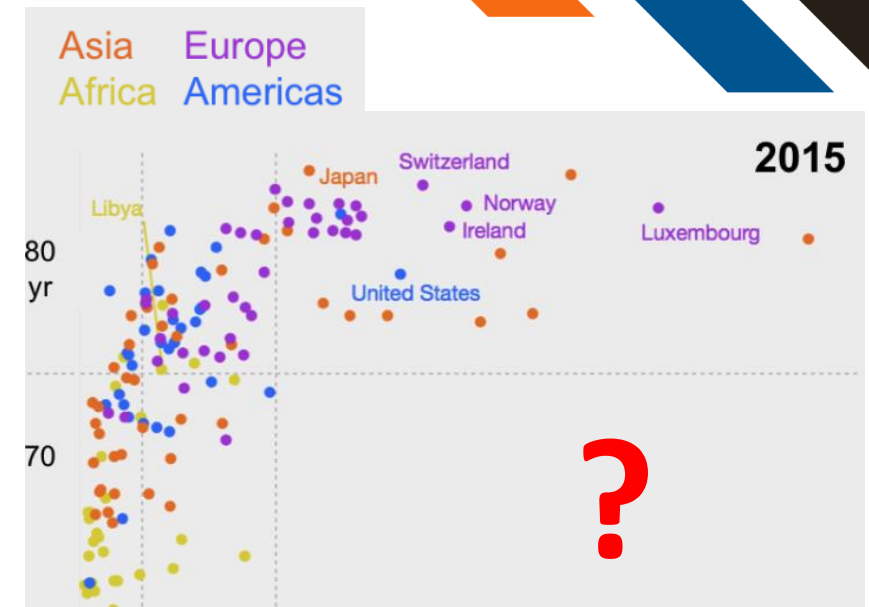


Legendy

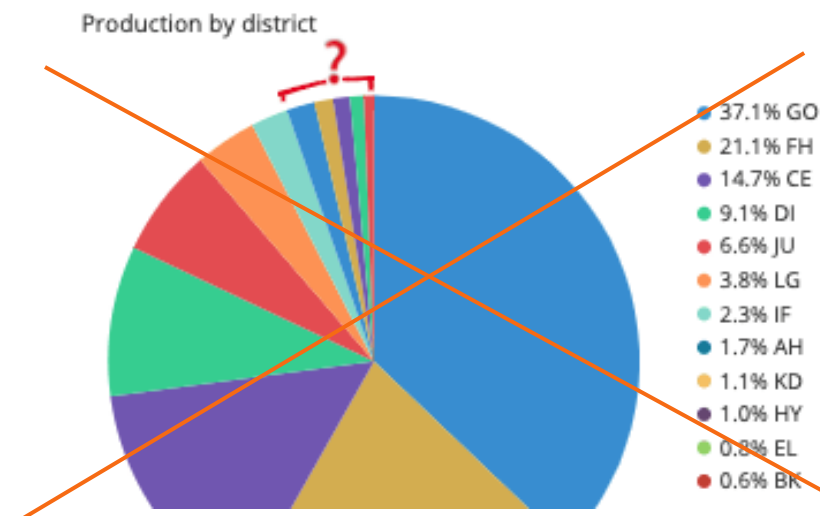
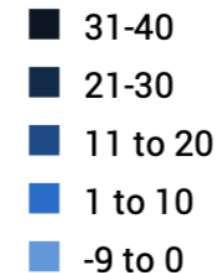
- Když máte více informací k popisu
 - Např. více proměnných v jedné ose
 - Barva, tvarová pomůcka
 - Měřítko (např. vzdálenost na mapách)

- Poloha

- Blízko dat
- Žádné překážky bránící datům
- Známé
- Konzistentní



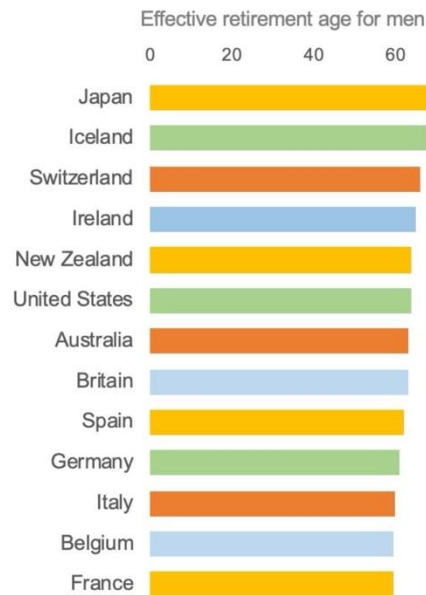
Average Winter Temperature



Barvy

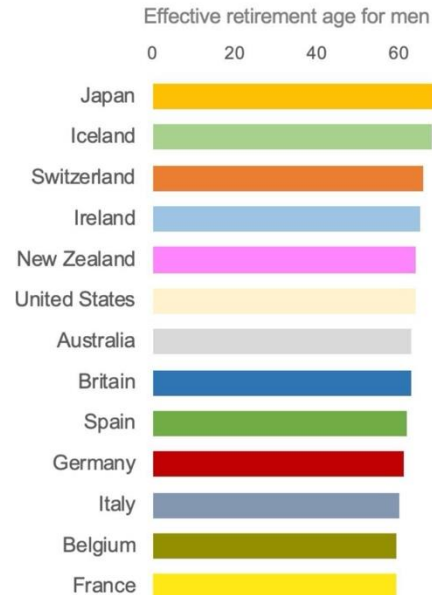
- Přístupnost, kombinace
- Kontrast!
 - Displej, projektor,...
- Rozlišujte různé...
- Tisk ve stupních šedi?
- Branding

Meaningless colours

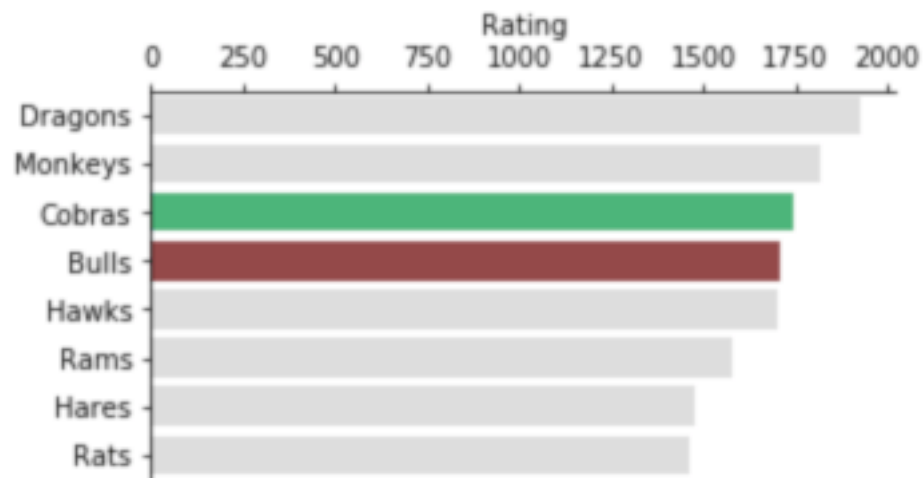


Data: The Economist, 26 Nov 2005.
Kaiser Fung | Junk Charts

Too many colours



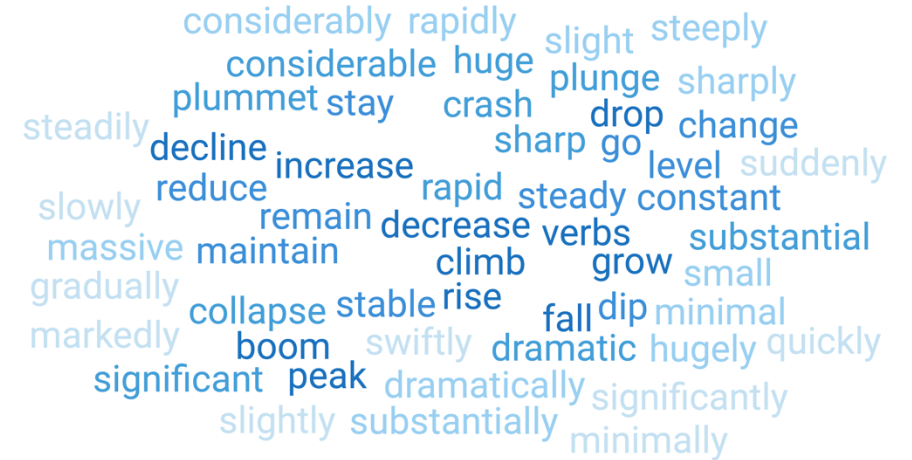
Data: The Economist, 26 Nov 2005.
Kaiser Fung | Junk Charts



Popis diagramu

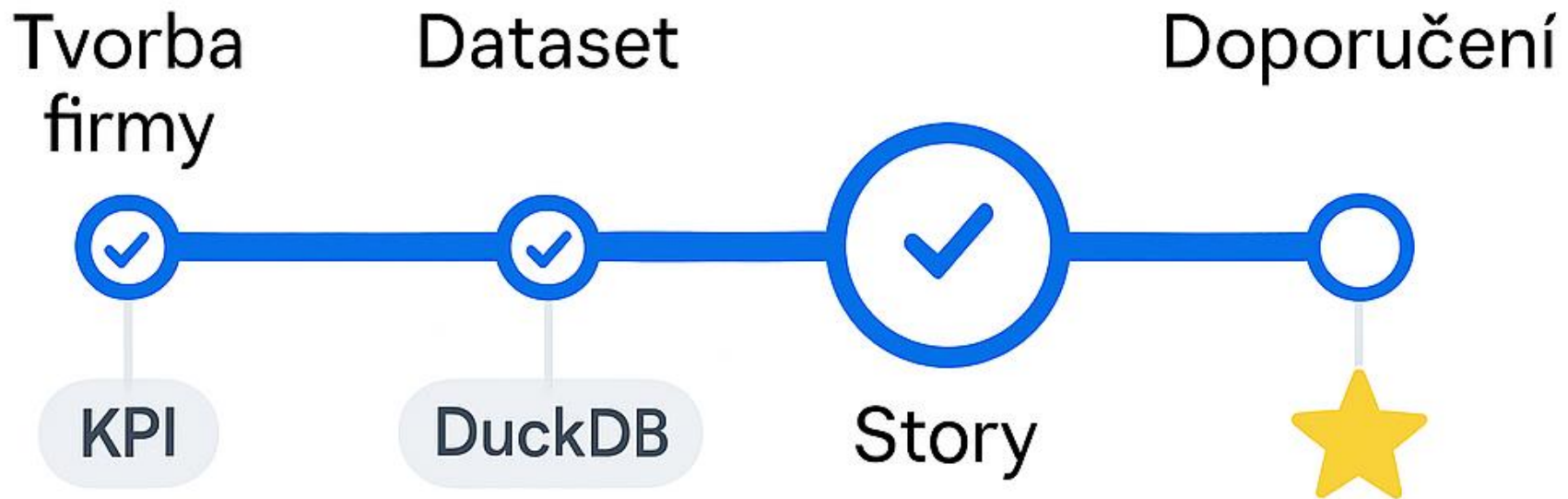
- Bud'te jasní, struční a přesní
- Vybírejte slova moudře
 - Formální angličtina (publikum!!!)
- Upozorněte na důležité informace
- Zdroje

- <https://preply.com/en/blog/how-to-describe-graphs-in-english/>
- <https://www.phrasebank.manchester.ac.uk>



A word cloud containing various verbs and adverbs commonly used to describe trends in graphs. The words are arranged in a roughly circular shape, with some words appearing more frequently than others. The words include: considerably, rapidly, slight, steeply, considerable, huge, plunge, sharply, plummet, stay, crash, drop, change, steadily, decline, increase, sharp, go, level, suddenly, reduce, remain, rapid, steady, constant, slowly, massive, maintain, decrease, verbs, substantial, gradually, climb, grow, small, collapse, stable, rise, fall, dip, minimal, markedly, boom, swiftly, dramatic, hugely, quickly, significant, peak, dramatically, significantly, slightly, substantially, minimally.

Zakončení mini životního cyklu



EDA → Story

- Vytvořte nový notebook
- Připojte DB
- Zamyslete se, co pro jaká KPI udělat, jak...
 - Brainstorming
- Ke každému KPI navrhni 1–2 grafy

Struktura notebooku

- Strukturujte nadpisy, používat Markdown
- Připojení databáze
- Společné funkce
- Výběr dat
- Preprocessing, transformace, analytika
- Graf, Insight & Doporučení

Inicializační návrh promptu

Jsi facilitátor brainstormingu pro úpravu/návrh KPI a data story s grafy podle zadání semestrálního projektu (**nahrávám**). Nejdříve ověř/pochop data a doptáš se na chybějící kontext, potom navrhneš KPI a data story. Budeme tvořit vizualizace a data story v Jupyter notebooku a Pythonu.

KONTEXT:

Byznys cíl / hlavní otázka: {{BUSINESS_GOAL}}

Seznam KPI (pokud už existují): {{KPI_LIST}}

.....

.....

.....

**Kompletní prompt
v *.md na Moodle**

